Извлечение глубины из подготовленного изображения

Вход: image - предобработанное изображение

Выход: final_map - карта глубин изображения

Начало

Получение базовой карты глубины
initial_depth = process_midas(image_path)

initial_depth не пустая

Нет

Да

Сегментация изображения
segments_mask, bboxes = segment_by_color(preproc)

segments_mask не пустая

Нет

Да

Инициализация карт деталей detail_depth и detail_weigh

Цикл по сегментам bboxes

размер сегмента segm_img больше 100 пикселей

Нет

Да

Оценка освещения
lighting_params = estimate_lighting(segm_img)

Разделение альбедо и затенения
shading = separate_albedo_shading (segm_img, lighting_params)

Оценка нормалей
normals = estimate_normals (shading, lighting_params)

Восстановление деталей
detail_depth и detail_weight = recover_depth(normals)

Конец цикла по сегментам bboxes

Комбинирование базовой карты initial_map и деталей detail_depth
final_depth = comb (initial_map, detail_depth)

Конец